

Guía de Taller Investigativo

Arquitectura de Datos y Modelado de Sistemas de IA

Documento consolidado de entrega: Diagrama de Clases UML, Modelo Entidad-Relación (MER), Diccionario de Datos y Análisis Crítico.

1. Diccionario de Datos

El presente diccionario documenta las cinco entidades del Modelo Entidad-Relación (MER) diseñado para persistir la configuración de la red neuronal artificial (modelo McCulloch-Pitts) y la dinámica conversacional de las sesiones de prueba. Se especifican llaves primarias (PK), llaves foráneas (FK), tipos de dato y restricciones de integridad (NOT NULL / CHECK) para cada atributo, conforme a los estándares de normalización exigidos en la Actividad 2 de la guía de taller.

1.1 ConfiguracionNeurona

Restr.	Campo	Tipo de Dato	Descripción y Restricciones
PK	id_config	UUID	Identificador único de la configuración de red. Generado automáticamente.
	sesgo	DECIMAL(10,8)	Sesgo (bias) sumado a la combinación lineal de entradas. NOT NULL.
	umbral	DECIMAL(10,8)	Umbral T de la función de activación Heaviside. NOT NULL.
	descripcion	VARCHAR(255)	Descripción libre de la configuración (opcional).
	fecha_creacion	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Marca de creación del registro. NOT NULL, DEFAULT now().

1.2 PesosSinapticos

Restr.	Campo	Tipo de Dato	Descripción y Restricciones
PK	id_peso	BIGINT AUTOINCREMENT	Identificador incremental de cada peso sináptico.
FK	id_config	UUID	Referencia a ConfiguracionNeurona.id_config. NOT NULL. ON DELETE CASCADE (relación identificativa).
	indice_entrada	INT	Posición de la entrada (x _i). NOT NULL, CHECK (indice_entrada >= 0).
	valor_peso	DECIMAL(10,8)	Valor w _i del peso sináptico. NOT NULL.

1.3 Interlocutor

Restr.	Campo	Tipo de Dato	Descripción y Restricciones
PK	id_interlocutor	UUID	Identificador único del perfil (humano o IA).
	tipo_perfil	VARCHAR(10)	CHECK (tipo_perfil IN ('HUMANO','IA')). NOT NULL.
	nickname	VARCHAR(60)	Alias visible durante la sesión de prueba. NOT NULL.
FK	id_config	UUID	Referencia a ConfiguracionNeurona.id_config. NULL permitido (solo si tipo_perfil='IA').

Restr.	Campo	Tipo de Dato	Descripción y Restricciones
	atributos_extra	JSON	Atributos específicos del subtipo (nivelFatiga, temperatura, personaPrompt, etc.).

1.4 SesionChat

Restr.	Campo	Tipo de Dato	Descripción y Restricciones
PK	id_sesion	UUID	Identificador único de la sesión de prueba de imitación.
	timestamp_inicio	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Momento de inicio de la sesión. NOT NULL.
	threshold_exito	DECIMAL(5,2)	Umbral porcentual de éxito para la discriminación humano/IA. NOT NULL.
	resultado	BOOLEAN	Resultado final. NULL hasta finalizarSesion().
FK	id_interrogador	UUID	Referencia a Interlocutor.id_interlocutor. NOT NULL.
FK	id_interrogado	UUID	Referencia a Interlocutor.id_interlocutor. NOT NULL. CHECK (id_interrogador <> id_interrogado).

1.5 MensajeHistorial

Restr.	Campo	Tipo de Dato	Descripción y Restricciones
PK	id_mensaje	BIGINT AUTOINCREMENT	Identificador incremental del mensaje dentro del historial.
FK	id_sesion	UUID	Referencia a SesionChat.id_sesion. NOT NULL. ON DELETE CASCADE (cardinalidad 1:N).
FK	id_emisor	UUID	Referencia a Interlocutor.id_interlocutor. NOT NULL.
	cuerpo	TEXT	Contenido textual del mensaje. NOT NULL.
	metadatos	JSON	Metadatos de transformación de señal (latencia, tokens, errores simulados, etc.).
	timestamp_envio	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Marca de tiempo del envío, con zona horaria. NOT NULL.

Notas de Normalización e Integridad Referencial

- El esquema se encuentra en Tercera Forma Normal (3FN): no existen dependencias transitivas ni atributos multivaluados fuera de los campos JSON destinados a metadatos flexibles.
- La relación entre ConfiguracionNeurona y PesosSinapticos es identificativa (1:N): la existencia de un peso depende de una configuración válida (FK NOT NULL).
- La cardinalidad entre SesionChat y MensajeHistorial es 1:N, garantizada mediante la FK id_sesion con NOT NULL y eliminación en cascada.
- Sesiones e interlocutores usan UUID (entornos distribuidos); mensajes y pesos usan BIGINT autoincremental por eficiencia de indexación en alto volumen.

2. Análisis Crítico: Ética y Rendimiento de la IA Generativa

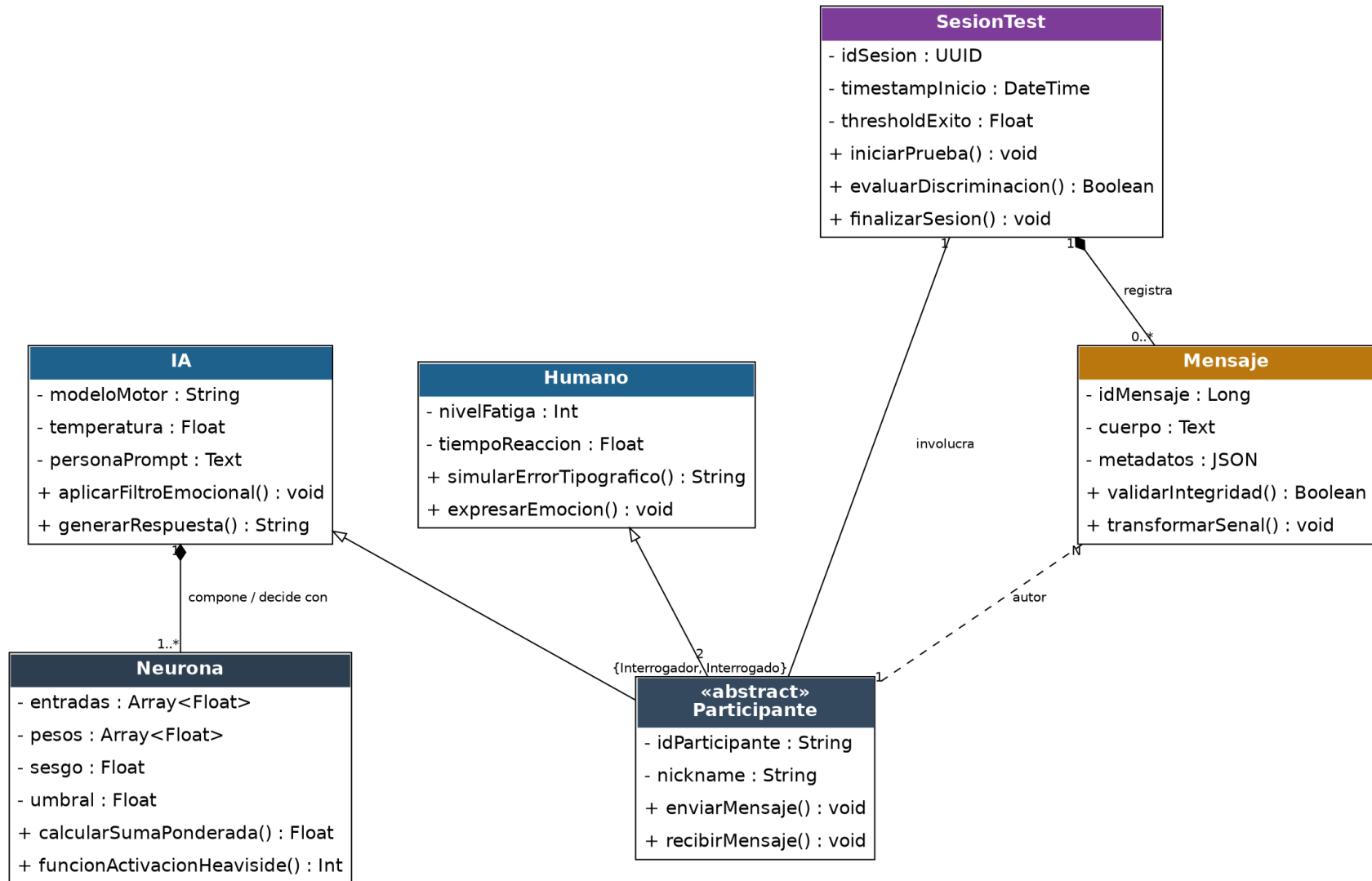
Reflexión sobre los dilemas de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la educación superior, en el marco del taller de Arquitectura de Datos y Modelado de Sistemas de IA.

La incorporación acelerada de modelos de lenguaje de gran escala (LLM) en la educación superior instala una tensión entre la eficiencia técnica y la autonomía cognitiva del estudiante. Cuando el aprendizaje delega en la máquina no solo la búsqueda de información sino la construcción del argumento, se erosiona la capacidad de razonamiento independiente que la formación en ingeniería busca desarrollar. A esto se suma el sesgo inherente a los corpus de entrenamiento: un modelo entrenado sobre datos predominantemente anglosajones y comerciales reproduce jerarquías de conocimiento que no son neutrales, sino que reflejan las prioridades de quienes los curaron. El estudiante que naturaliza la respuesta del modelo como verdad objetiva, sin contrastarla críticamente, delega su juicio epistémico en un sistema estadístico cuya arquitectura -como la neurona de McCulloch-Pitts base de este taller- no comprende el contenido que procesa, sino que activa umbrales de probabilidad. La autonomía académica exige que la IA se use como herramienta de apoyo y verificación, no como sustituto del criterio propio.

El segundo dilema atañe a la deshumanización potencial del proceso educativo. Si la relación pedagógica se reduce a una transmisión de información máquina-sujeto, se pierde la intersubjetividad que constituye el núcleo mismo del aprendizaje: la posibilidad de que un error sea corregido no solo con precisión técnica, sino con el matiz de la experiencia de quien enseña. El diálogo humano permite ambigüedad, ironía, silencio y disenso genuino, elementos que un sistema optimizado para la coherencia conversacional tiende a aplanar en respuestas plausibles pero desprovistas de una intención real. Modelar en la Actividad 1 una clase Humano con nivelFatiga y tiempoReaccion frente a una clase IA con temperatura y personaPrompt no es un ejercicio meramente técnico: evidencia, en el propio código, que la máquina simula variabilidad donde el humano la vive. Sostener el componente presencial, tutorial y de retroalimentación directa dentro del proceso formativo es, en este sentido, una decisión ética antes que pedagógica.

El tercer punto, más inquietante, se deriva del estudio de la Universidad de California en San Diego (UCSD), según el cual GPT-4.5 alcanzó un 73% de éxito en el Test de Turing no mediante superioridad lógica, sino a través de una ingeniería de persona basada en jerga informal, errores tipográficos deliberados y fluidez emocional simulada. Este hallazgo desplaza el debate de la inteligencia hacia la persuasión: la máquina no engaña por ser más inteligente, sino por explotar de manera calculada la vulnerabilidad humana al mimetismo afectivo. Sustituir la conexión humana real por esta forma de empatía artificial plantea un riesgo ético considerable en contextos educativos, donde la confianza del estudiante en su interlocutor -humano o no- condiciona la calidad del vínculo pedagógico. Resulta necesario que los sistemas de IA declaren explícitamente su naturaleza no humana y que las instituciones de educación superior en Colombia establezcan lineamientos claros sobre los límites de esta simulación, de modo que la persuasión emocional artificial no reemplace, bajo una apariencia de vibra auténtica, el juicio crítico ni la genuina relación humana que sostiene el proceso de formación.

3. Diagrama de Clases UML



4. Modelo Entidad-Relación (MER)

